# B 预训练：谁教谁？

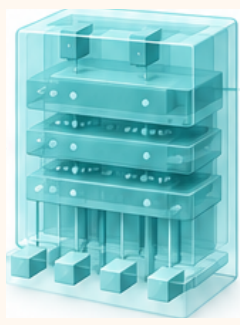
教师给目标，学生学预测；两种目标分开算

教师分支



完整的全局图

↓



EMA 教师

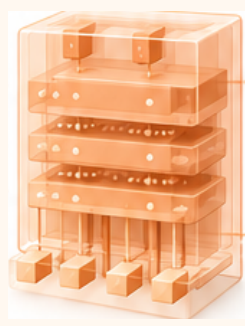
学生分支



遮挡的全局图

也读取局部裁剪

↓



可训练学生

输出分别进入两套独立的头

## 1. DINO：整图目标

教师 CLS 目标分布 ⇢ 学生 CLS 预测分布

比较不同视图的分布，计算交叉熵

## 2. iBOT：局部目标

完整图 patch 目标分布 ⇢ 遮挡图 patch 预测分布

只在被遮挡的同一位置比较，不重建 RGB

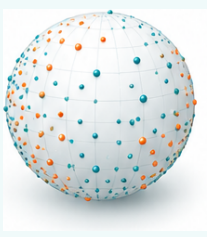
## 3. 更新参数与目标

损失反传，只用梯度更新学生

$$\theta_t \leftarrow m\theta_t + (1 - m)\theta_s$$

教师参数取学生的指数滑动平均
教师目标用 SK（3 轮）；学生用 softmax

## 4. KoLeo：别挤成一团



对归一化 CLS 特征
增大最近邻距离

作用在首个全局视图的 CLS；不使用类别标签

虚线箭头：教师监督目标　训练后的大模型再进入蒸馏